

哮喘GINA指南

一、哮喘的诊断标准

1. 典型临床特征

- 反复发作的喘息、气急、胸闷或咳嗽,多与接触变应原、冷空气、运动、上呼吸道感染有关。
- 症状夜间及凌晨发作或加重为特征性表现。
- 症状可自行缓解或经治疗后缓解。

2. 可变气流受限的客观证据

- 支气管舒张试验阳性:吸入短效 β_2 受体激动剂(如沙丁胺醇 200-400 μg)后 15-20 分钟,FEV1 增加 $\geq 12\%$,且绝对值增加 $\geq 200\text{ mL}$ 。
- 支气管激发试验阳性:吸入组胺或乙酰甲胆碱,使 FEV1 下降 $\geq 20\%$ 所需的激发剂量/浓度达标(如乙酰甲胆碱 PC20 $< 8\text{ mg/mL}$)。
- 平均每日呼气峰流速(PEF)昼夜变异率 $\geq 10\%$ (成人为每日变异率 $> 10\%$ 或周变异率 $> 20\%$)。
- 4 周抗炎治疗后 FEV1 增加 $\geq 12\%$ 且 $\geq 200\text{ mL}$ 。
- 运动激发试验:运动后 FEV1 下降 $> 10\%$ 且 $> 200\text{ mL}$ 。

3. 诊断流程

- 症状符合可变气流受限特征 + 客观检查任一项阳性 $\rightarrow$ 可确诊。
- 临床高度疑似但肺功能正常者:可行支气管激发试验。
- 已使用控制药物治疗者,可在降级过程中复查确认气流受限可逆性。
- 鉴别诊断:COPD、支气管扩张、上气道阻塞、声带功能障碍、心力衰竭、嗜酸性肉芽肿性多血管炎等。

4. 哮喘表型

- 过敏性哮喘:最常见,儿童起病,有过敏性疾病家族史,外周血嗜酸性粒细胞升高。
- 非过敏性哮喘:部分患者无明确过敏史。
- 迟发型哮喘:成人起病,女性多见,常需高剂量 ICS。
- 肥胖型哮喘:症状重而气道炎症轻。

二、哮喘控制水平评估(GINA 4 周症状控制问卷)

1. 评估内容(过去 4 周)

- 日间哮喘症状每周 > 2 次?
- 因哮喘夜间憋醒?
- 使用缓解药物(SABA)每周 > 2 次?
- 因哮喘导致活动受限?

2. 分级

- 完全控制:以上 4 项全部为"无"(0 项阳性)。
- 部分控制:存在 1-2 项阳性。
- 未控制:存在 3-4 项阳性。

3. 未来风险评估

- 独立的危险因素:症状控制不佳、频繁急性发作(前一年 ≥ 1 次)、重度哮喘发作史、FEV1 低、吸烟、肥胖、过敏原暴露、吸入技术错误、依从性差、合并症(鼻窦炎、胃食管反流、焦虑抑郁)。
- 每次随访应同时评估症状控制与未来风险。

三、GINA 五级阶梯治疗方案(成人及青少年)

1. 第 1 级(轻度间歇症状)

- 首选:按需使用低剂量 ICS-福莫特罗(如布地奈德/福莫特罗 160/4.5 μg ,每次 1 吸,每日最大 12 吸)。
- 替代:按需使用 SABA(沙丁胺醇 100-200 μg /吸)+ 发作时联合 ICS,或每日低剂量 ICS。
- 不再推荐单独使用 SABA。

2. 第 2 级(每日症状或每周夜间症状)

- 首选:按需使用低剂量 ICS-福莫特罗(每日维持+按需缓解,即 MART 简化策略)。
- 替代:每日低剂量 ICS(布地奈德 200-400 $\mu\text{g}/\text{d}$,或等效剂量)联合按需 SABA。
- 白三烯受体拮抗剂(LTRA):孟鲁司特 10 mg 每晚 1 次,用于不能或不愿用 ICS 者。

3. 第 3 级(多数未控制患者的起始治疗)

- 首选:低剂量 ICS-LABA 维持治疗+按需 SABA,或低剂量 ICS-福莫特罗维持+按需缓解(MART 策略)。
- 常用制剂:布地奈德/福莫特罗 160/4.5 μg 每日 2 次;氟替卡松/沙美特罗 100/50 μg 每日 2 次;倍氯米松/福莫特罗 100/6 μg 每日 2 次。
- 替代:中剂量 ICS 或低剂量 ICS+LTRA。

4. 第 4 级(第 3 级治疗后仍未控制)

- 首选:中高剂量 ICS-LABA。
- 常用:布地奈德/福莫特罗 320/9 μg 每日 2 次;氟替卡松/沙美特罗 250/50 μg 每日 2 次。
- 可加用:长效抗胆碱能药物(LAMA,噻托溴铵 5 μg 吸入每日 1 次,适用于 ≥ 12 岁)。
- 替代:加用 LTRA 或缓释茶碱(需监测血药浓度,目标 5-15 mg/L)。

5. 第 5 级(重度哮喘)

- 转诊专科评估,确认诊断、吸入技术、依从性及合并症。
- 生物靶向治疗(根据表型选择):
- 抗 IgE:奥马珠单抗,皮下注射,按体重和 IgE 水平给药,每 2-4 周 1 次,用于过敏性哮喘。

- 抗 IL-5/IL-5R:美泊利珠单抗 100 mg 皮下每 4 周 1 次;贝那利珠单抗 30 mg 皮下每 4 周(3 次后每 8 周),用于嗜酸性哮喘(血嗜酸性粒细胞 $\geq 300/\mu\text{L}$)。
- 抗 IL-4R α :度普利尤单抗 200-300 mg 皮下每 2 周 1 次。
- 抗 TSLP:特泽利尤单抗 210 mg 皮下每 4 周 1 次,不受表型限制。
- 最后手段:长期口服糖皮质激素,应使用最低有效剂量(如泼尼松 $\leq 7.5\text{ mg/d}$)并防治骨质疏松。

四、哮喘急性发作分级与处理

1. 严重度分级

- 轻至中度:能说完整句子,呼吸频率轻度增快,辅助呼吸肌未参与, SpO_2 90%-95%,PEF 占预计值或个人最佳值 $>50\%$ 。
- 重度:只能说单字,呼吸频率 >25 次/分,心率 >110 次/分,辅助呼吸肌参与, $\text{SpO}_2<90\%$,PEF 占预计值 30%-50%。
- 危重(危及生命):不能说话,意识模糊或嗜睡,寂静胸,心动过缓, $\text{SpO}_2<90\%$,PEF $<33\%$ 预计值。

2. 轻中度发作处理(门诊或家庭)

- SABA:沙丁胺醇气雾剂 4-10 吸,每 20 分钟重复 1 次,共 1 小时。
- 或按需使用 ICS-福莫特罗。
- 同时加用 ICS,并尽早启动或强化控制治疗。
- 口服糖皮质激素:泼尼松龙 40-50 mg/d,疗程 5-7 天(若症状未缓解或缓解药效果短暂)。

3. 重度发作处理(急诊/住院)

- 氧疗:鼻导管或面罩吸氧,目标 SpO_2 93%-95%。
- 雾化 SABA:沙丁胺醇 2.5-5 mg 雾化,每 20 分钟 1 次,共 1 小时,后按需重复。
- 联合抗胆碱药:异丙托溴铵 0.5 mg 雾化,与 SABA 联用,用于中重度发作。
- 全身糖皮质激素:泼尼松龙 1 mg/kg/d 口服,或氢化可的松 100-200 mg 静滴,每 6-8 小时 1 次;甲泼尼龙 40-80 mg/d 静滴,症状控制后改口服。
- 硫酸镁:2 g 静滴(20 分钟以上),用于对初始治疗无反应的重度发作。
- 避免:常规使用抗生素(除非明确细菌感染)、镇静剂、黏液溶解剂。

4. 危重发作(危及生命)

- 立即 ICU,准备气管插管与机械通气。
- 插管指征:意识障碍、呼吸衰竭进行性加重、 PaCO_2 升高、呼吸暂停。
- 通气策略:低潮气量、低呼吸频率、允许性高碳酸血症,避免动态过度充气(auto-PEEP)。
- 持续雾化支扩剂+静脉激素+硫酸镁。

5. 急性发作后随访

- 发作缓解后 1-2 周内复诊,评估诱因、吸入技术、依从性。
- 制定书面哮喘行动计划,升级维持治疗防止再发。

五、峰流速(PEF)监测

1. 适应证

- 中重度哮喘、症状感知差者、近期急性发作、治疗调整期。
- 每日早晚测量,记录最佳值,计算昼夜变异率。

2. 个人最佳值分区管理

- 绿区:PEF>80% 个人最佳值,变异率<20%,维持现有治疗。
- 黄区:PEF 50%-80%,变异率 20%-30%,提示控制不佳,需临时加用缓解药并联系医师调整方案。
- 红区:PEF<50%,立即使用 SABA 并急诊就医。

六、升级与降级原则

1. 升级治疗

- 当前级别控制不佳时,先核对:诊断是否正确、吸入技术、依从性、合并症、环境暴露。
- 确认无误后升级,升级后 2-3 个月重新评估。

2. 降级治疗

- 哮喘良好控制维持 3 个月以上,且无急性发作风险因素时可考虑降级。
- 降级原则:先减 ICS 剂量,通常减少 25%-50%,不要停用 ICS(第 1-2 级可用按需 ICS-福莫特罗替代每日用药)。
- 避免在呼吸道感染、旅行、妊娠等时期降级。
- 降级后每 1-3 个月随访,准备升级预案。

3. 常用药物剂量参考(每日 ICS 等效剂量,成人)

- 低剂量:布地奈德 200-400 μg ,氟替卡松丙酸酯 100-250 μg ,倍氯米松 100-200 μg 。
- 中剂量:布地奈德 400-800 μg ,氟替卡松 250-500 μg ,倍氯米松 200-400 μg 。
- 高剂量:布地奈德>800 μg ,氟替卡松>500 μg ,倍氯米松>400 μg 。

> 免责声明:本文档仅供医务人员参考,具体诊疗请结合患者实际情况与最新指南。